

سلسلة الأستاذ عدلي أسعد — منصة تدّرج للرياضيات

# اللوغاريتم النيبيري

من التعريف إلى دراسة الدوال اللوغاريتمية

2 ساعة تدريس

9 تمريناً + 2 تمرين بكالوريا

متقدم

كل الشعب

سلسلة تمارين PDF

هذه الوثيقة من إعداد الأستاذ عدلي أسعد وفق التدرج السنوي الرسمي — حاول حل التمارين بنفسك قبل الاطلاع على ملف الحلول النموذجية. النسخة التفاعلية مع الرسوم البيانية متاحة داخل الدورة على المنصة.

## الوحدات والدروس مع تمارين السلسلة

30 دقيقة

### الوحدة 1: تعريف اللوغاريتم النيبيري

تعريف  $\ln$ , الخصائص الجبرية

#### اللوغاريتم النيبيري $\ln(x)$

##### التعريف

$\ln(x)$  الدالة العكسية لـ  $e^x$  على  $]0, +\infty[$ .

$$\ln(e^x) = x \quad ; \quad e^{\ln x} = x$$

##### الخصائص الجبرية

- $\ln(ab) = \ln a + \ln b$
- $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$
- $\ln(a^n) = n \ln a$
- $\ln(e) = 1, \ln(1) = 0$

#### النقاط الأساسية

- $\ln$  عكس  $e^x$
- مجال:  $]0, +\infty[$
- $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$

#### التمرين 1 — بسّط:

1.  $\ln(8) - 2 \ln(2)$

2.  $\ln(\sqrt{e})$

3.  $\ln\left(\frac{e^3}{e^2}\right)$

4.  $\ln(x^2) - \ln(x) \quad x > 0$

#### تلميح:

استعمل  $\ln(a/b) = \ln(a) - \ln(b)$  و  $\ln(a^n) = n \cdot \ln(a)$

**التمرين 2 —** حل في  $]0, +\infty[$ :  $\ln(x) + \ln(x - 1) = \ln(6)$

**تلميح:**

$$\ln(a) + \ln(b) = \ln(ab), \text{ شرط } a > 0 \text{ و } b > 0$$

**التمرين 3 —** حل:  $\ln(x^2 - 4) \leq \ln(5)$

**تلميح:**

$$\ln(f(x)) \leq \ln(k) \Leftrightarrow 0 < f(x) \leq k$$

نهايات  $\ln$  عند  $0+$  و  $\pm\infty$ 

## النهايات المرجعية

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty ; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 ; \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0 \quad (\forall n > 0)$$

قاعدة: اللوغاريتم يتباطأ عن كثرة الحدود.

## النقاط الأساسية

- $-\infty = \ln(0+)$
- $+\infty = (\infty+)\ln$
- $\ln(x)/x \rightarrow 0$

## التمرين 4 — احسب:

$$1. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x^2)}{x}$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln(x)$$

$$3. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\ln(x)}$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1}$$

## تلميح:

 $\ln(x)/x \rightarrow 0$  عند  $0+$ ;  $x^a \cdot \ln(x) \rightarrow 0$ ;  $\ln(x)/(x-1) \rightarrow 1$  (مشتقة)

مشتقة  $\ln(x)$ ، دوال مركبة

## اشتقاق اللوغاريتم

المشتقة:  $(\ln x)' = \frac{1}{x}$  على  $]0, +\infty[$ 

دوال مركبة:

- $(\ln |u|)' = \frac{u'}{u}$
- $(\ln(ax + b))' = \frac{a}{ax+b}$
- $(x \ln x - x)' = \ln x$

## النقاط الأساسية

- $1/x = '(\ln x)$
- $u'/u = '(\ln|u|)$
- $\ln(x) = '(x \cdot \ln(x) - x)$

## التمرين 5 — اشطب:

1.  $f(x) = \ln(x^2 + 1)$

2.  $g(x) = x \ln x - x$

3.  $h(x) = \frac{\ln x}{x}$

4.  $k(x) = \ln(\ln x)$

## تلميح:

$$'u'/u; (uv)' = u'v + uv' = '(\ln u)$$

التمرين 6 — ادرس تغيرات  $f(x) = \frac{\ln x}{x}$  على  $]0, +\infty[$ .

## تلميح:

$$f'(x) = (1 - \ln x)/x^2$$

حل معادلات ومتراجحات بـ  $\ln$ 

## المعادلات اللوغاريتمية

$$\ln f(x) = \ln g(x) \iff f(x) = g(x) > 0$$

$$\ln f(x) = k \iff f(x) = e^k$$

$$\ln f(x) \leq \ln g(x) \iff 0 < f(x) \leq g(x)$$

## النقاط الأساسية

- $\ln f = \ln g \iff f = g > 0$
- $\ln f = k \iff f = e^k$
- $\ln f \leq \ln g \iff 0 < f \leq g$

التمرين 7 — حل:  $\ln(x+2) + \ln(x-3) = \ln(4)$ 

تلميح:

$$\ln(a) + \ln(b) = \ln(ab) \text{ ; شرط: } a > 0, b > 0$$

التمرين 8 — حل:  $\ln(2x-1) \geq 0$ 

تلميح:

$$\ln(f) \geq 0 \iff f \geq 1 \text{ (مع } f > 0)$$

دراسة كاملة لدالة لوغاريتمية مع مقارنة وتكامل

## مسألة شاملة

دراسة شاملة لدالة من نوع  $f(x) = ax + b + \frac{c}{x}$  أو  $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ .

## النقاط الأساسية

- دراسة شاملة
- مقارنة + رتبة
- تكامل

التمرين 9 (مسألة شاملة) — لتكن  $f(x) = x - \frac{\ln x}{x}$  على  $]0, +\infty[$ .1. ادرس النهايات عند  $0^+$  و  $+\infty$ .2. برهن أن  $f'(x) = \frac{x^2 + \ln x - 1}{x^2}$ .3. برهن أن  $f(x) \geq 1$  لكل  $x > 0$  (استعمل  $g(x) = x^2 + \ln x - 1$ ).4. ناقش بيانياً عدد حلول  $f(x) = 0$ .

## تلميح:

$$g'(x) = 2x + 1/x > 0; g(1) = 0$$

## سلسلة البكالوريا — تمارين من مواضيع فعلية مع الحلول النموذجية

**سلسلة 1 (بكالوريا 2023 — شامل) —** لتكن  $f(x) = \frac{\ln x}{x}$  على  $\mathbb{R}_+^*$

(1) احسب  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ . استنتج المقاربات.

(2) برهن أن  $f'(x) = \frac{1-\ln x}{x^2}$  وادرس إشارتها.

(3) أنشئ جدول التغيرات وحدد القيمة القصوى لـ  $f$ .

(4) ناقش بياناً عدد حلول  $f(x) = 1$  ثم احسب مساحة المنطقة المحصورة بين  $\mathcal{C}_f$  ومحور الفواصل على  $[1, e]$ .

**سلسلة 2 (بكالوريا 2019 — رياضيات) —** لتكن  $f(x) = x - \frac{\ln x}{x}$  على  $\mathbb{R}_+^*$

(1) احسب  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ .

(2) برهن أن  $f'(x) = \frac{x^2 + \ln x - 1}{x^2}$ .

(3) لتكن  $g(x) = x^2 + \ln x - 1$ . ادرس رتبة  $g$  واحسب  $g(1)$ . استنتج إشارة  $g$ .

(4) اكتب معادلة المماس عند  $x_0 = 1$  وناقش بياناً عدد حلول  $f(x) = 0$ .